

الوحدة الثانية: حسابات التناسب الكيميائي

المعايرة والتناسب الكيميائي

الدرس ٢-٤
صفحات الكتاب ٦٦-٧٠

💡 **فكرة الدرس:** **المعايرة** طريقة لإيجاد تركيز محلول مجهول بتفاعله مع محلول **قياسي** معلوم التركيز باستخدام **السحاحة** و**الماصة** و**الكاشف**.
التركيز (mol/L) = عدد المولات ÷ الحجم (L).

🎯 **سأتعلّم:**
- أحسب التركيز بوحدة mol/L
- أصف خطوات المعايرة
- أحسب تركيزًا مجهولًا من نتائج المعايرة

📖 مفردات الدرس

المعايرة
إضافة محلول معلوم التركيز إلى حجم محدد من محلول آخر حتى نقطة التكافؤ

المحلول القياسي
محلول معلوم التركيز بدقة

السحاحة
أنبوب مدرج بصنبور لإضافة المحلول بدقة

نقطة النهاية
لحظة تغير لون الكاشف

التركيز المولاري
عدد مولات المذاب في لتر من المحلول

التركيز

- $c = n \div V$
- $n = c \times V$
- الحجم باللتر: ٢٥٫٠ mL = ٠٫٠٢٥٠ L

خطوات المعايرة

- نأخذ حجمًا محددًا بالماصة في دورق مخروطي
- نضيف قطرات من الكاشف
- نضيف المحلول من السحاحة حتى يتغير اللون
- نكرر حتى نحصل على قراءات متوافقة (فرق ±٠٫١٠ mL)

الحساب

- ١) مولات المحلول القياسي = $c \times V$
- ٢) نسبة المولات من المعادلة
- ٣) تركيز المجهول = المولات ÷ حجمه
- مثال $NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$ بنسبة ١ : ١



المعايرة والتناسب الكيميائي من كتاب الطالب

✏️ أمثلة محلولة

احتاج ٢٥,٠ mL من NaOH إلى ٢٠,٠ mL من HCl تركيزه ٠,١٠٠ mol/L. ما تركيز NaOH؟

الحل: مولات HCl = ٠,١٠٠ × ٠,٠٢٠٠ = ٠,٠٠٢٠٠ mol ؛ النسبة ١ : ١ ؛ c = ٠,٠٠٢٠٠ ÷ ٠,٠٢٥٠ = ٠,٠٨٠٠ mol/L

⭐ تذكّر

- حوّل الحجوم إلى لتر دائمًا (اقسم المليلترات على ١٠٠٠)

⚠️ انتبه من الخطأ

- استخدام الحجم بالمليلتر مباشرة في c = n ÷ V، والصحيح تحويله إلى لتر

🧩 **نشاط:** اكتب خطوات المعايرة في مخطط سهمي مصور مع ذكر احتياطات الأمان

✅ أختبر نفسي

١. ما وحدة التركيز؟

٢. ما فائدة الكاشف؟

٣. عدد مولات ٠,٠٢٥٠ L من محلول ٠,٢ mol/L؟

الإجابات: (١) mol/L ، (٢) تحديد نقطة النهاية بتغير اللون ، (٣) ٠,٠٠٥ mol